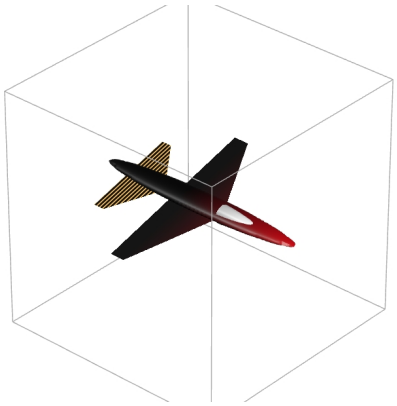
Modelo de avião no desmos

Eduardo Tavares Freire.

October 26, 2026



1 Projeto de modelo de avião do software Geogebra e Desmos

Esse projeto trata-se do uso de matemática como um recurso criativo explorando possibilidades do uso do software Geogebra e o software Desmos.

2 Etapas de construção.

Primeiro é necessário inserir a seguinte equação no Desmos:

$$z = \left(wen\left(xt\right) - \frac{1}{8}\cos\left(yt\right) \right)$$

Mantenha os seguintes parâmetros para w, n e t, onde t ficará variando no intervalo $[-0.6, 0.6]$, ou seja, entre -0.6 e 0.6.

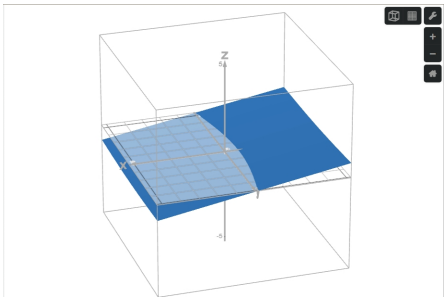


Figure 1: Imagem do plano referente à equação

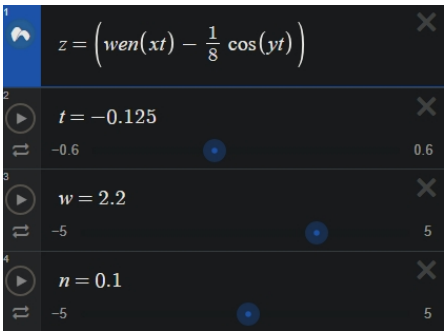


Figure 2: Janela para inserir equações no Desmos

Utilizando o Geogebra podemos obter as equações que modelam, pela vista superior, o avião que usamos de referência. O modelo encontra-se disponível no site: https://www.geogebra.org/m/czmqnxmn

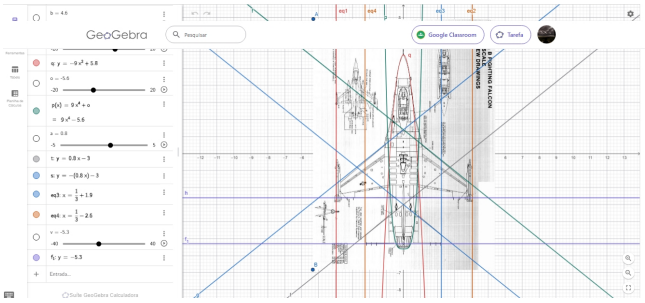


Figure 3: Modelo feito no GeoGebra

Equações obtidas na modelagem das vistas superiores:

- $y = mx + c$
- $y = -mx + c$
- $x = \dfrac{1}{3} + l$
- $x = \dfrac{1}{3} + k$
- $y = u$

Usar a ferramenta de controle deslizante ajuda a conseguir obter a posição desejada na imagem. Apos isso inserimos no Desmos.

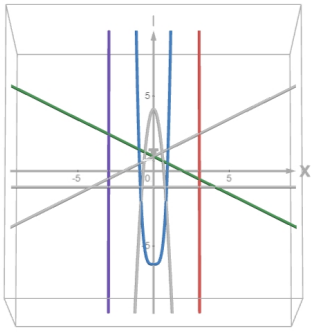


Figure 4: Imagem do plano referente as equações obtidas no geogebra

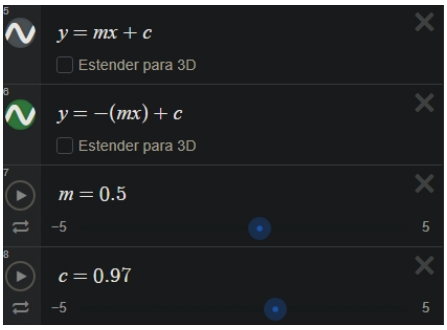


Figure 5: Janela para inserir equações no Desmos

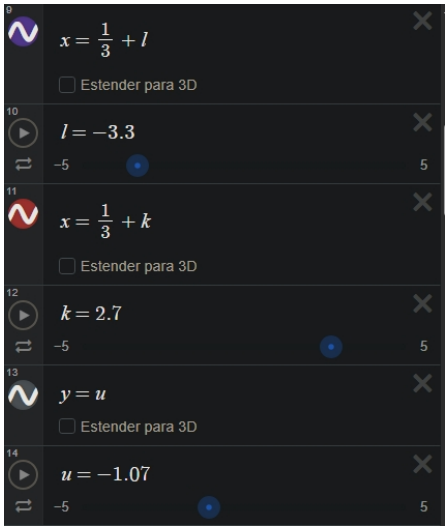


Figure 6: Janela para inserir equações no Desmos

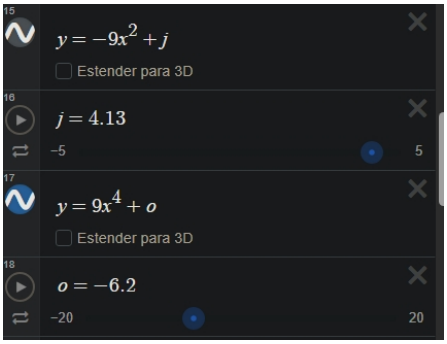


Figure 7: Janela para inserir equações no Desmos

Configure os parametros de cada equação para ficar exatamente igual a essa tabela, para duvidas acesse o modelo que está nesse link: https://www.desmos.com/3d/6dy3sbyqgh

Por ultimo vamos inserir as equações do segundo plano das asas de baixo:

$$z = \left(wen\,(xt) - \frac{1}{8}\cos\,(yq) + h \right)$$

- $y = ax - 1.5$

- $y = -(ax) - 1.5$
- $x = \frac{1}{3} + 1.3$
- $x = \frac{1}{3} - 2$
- $y = v$

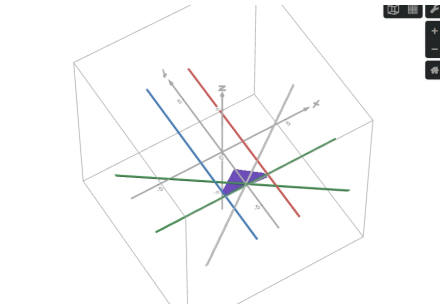


Figure 8: Imagem do plano referente as equações obtidas no geogebra

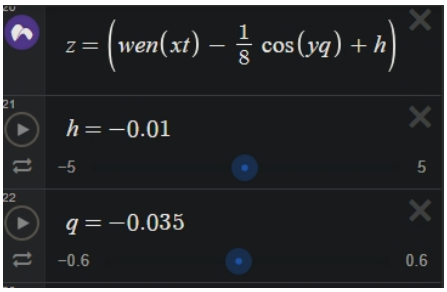


Figure 9: Janela para inserir equações no Desmos

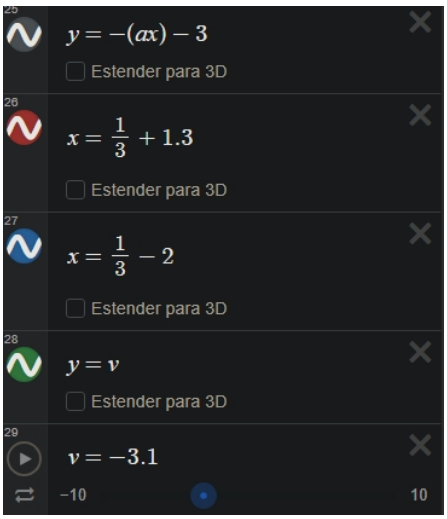


Figure 10: Janela para inserir equações no Desmos

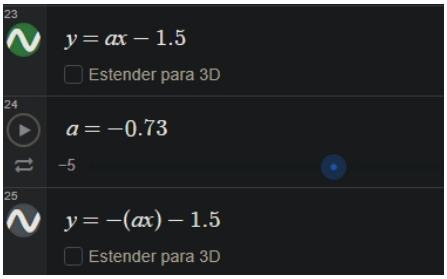


Figure 11: Janela para inserir equações no Desmos

2.1 Introdução dos intervalos no Desmos

O desmos tem uma função de limitar a superficie em intervalos escolhidos, esses intervalos serão as funções que escolhemos que irá modelar o plano em formato de asas.

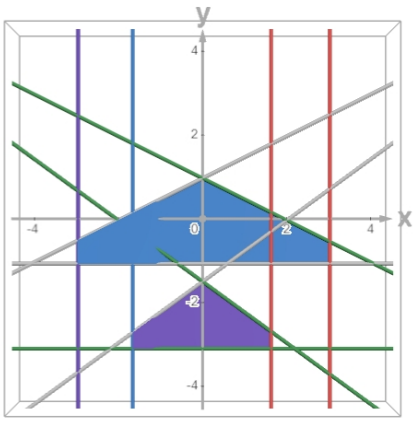


Figure 12: Imagem da superficie no desmos

Para fazer isso é muito simples, basta usar "chaves" $\{equação\}$ e por a equação com o sinal $>$ ou $<$ de acordo como você limitar a superficie utilizando a equação.

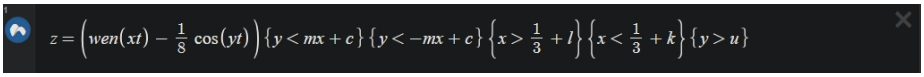


Figure 13: Imagem da superficie no desmos

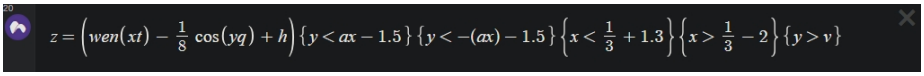


Figure 14: Imagem da superficie no desmos

Perceba que ao inserir vamos trocar o sinal $=$ por $<$ e $>$.

- Limitações da primeira superfície.
- $y < mx + c$
- $y < -mx + c$
- $x > \frac{1}{3} + l$
- $x < \frac{1}{3} + k$
- $y > u$

- Limitações da segunda superfície.
- $y < ax - 1.5$
- $y < -(ax) - 1.5$
- $x < \frac{1}{3} + 1.3$
- $x > \frac{1}{3} - 2$
- $y > v$

3 Etapa da Cabine e Estrutura do avião com elipsoides

O Elipsoide por ser uma figura que se asemelha a uma cabine de avião, realizando modificações na equação, e sim isso foi feito com testes de tentativa e erro, podemos obter uma equação que modele uma cabine de avião. Equação referente a estrutura:

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} + \frac{z^2}{c_2^2} - wen\,(xt) - \frac{1}{102}\cos\,(yt) + j_2 \right)$$

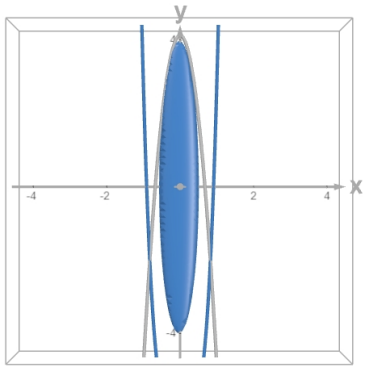


Figure 15: Elipsoide modificado

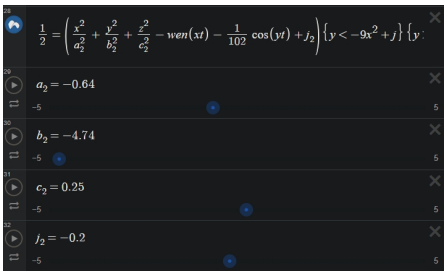


Figure 16: Janela para inserir equações no Desmos

Aqui seguimos a mesma ideia do passo anterior:

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} + \frac{z^2}{c_2^2} - wen\,(xt) - \frac{1}{102}\cos\,(yt) + j_2 \right) \left\{ y < -9x^2 + j \right\} \left\{ y > 9x^4 + o \right\}$$

Observação que é necessário digitar "underline" a_1 para a_1 afim de ter variaveis diferentes para fazer mais de um elipsoide. Como a contrução usa

muitas funções e a variavel a já esta sendo usada é necessário usar um indice para ter mais opções de variaveis.

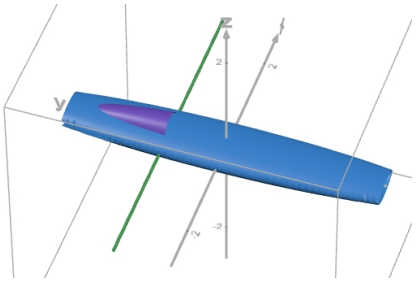


Figure 17: Elipsoide modificado com cabine

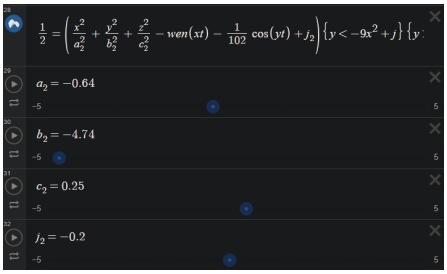


Figure 18: Janela para inserir equações no Desmos

Por fim vamos fazer a cabine com um outro elipsoide com as seguintes configurações e equação:

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} + \frac{z^2}{c_1^2} + wen\left(xt\right) - \frac{1}{102}\cos\left(yt\right)\right)\left\{z > wen\left(xt\right) - \frac{1}{8}\cos\left(yt\right) + i\right\}\left\{y > C\right\}$$

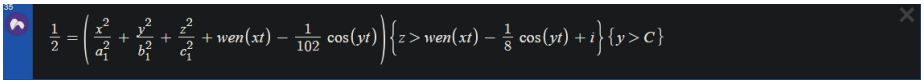


Figure 19: Imagem de como deve ficar

Depois de inserir tudo corretamente o modelo deve ficar assim, apertando no play, na ferramenta deslizante o parametro t vai variar no intervalo de forma a mover as superficies para simular o efeito.

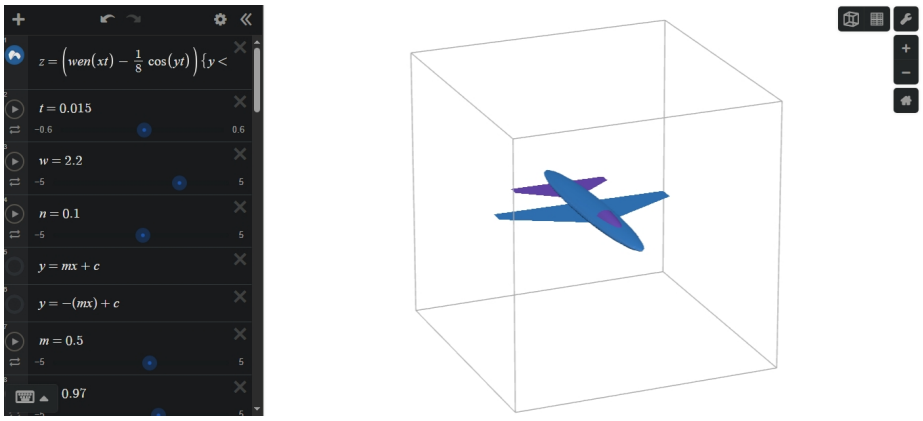


Figure 20: Imagem da superficie no desmos